

Comprendre la plateforme en 28 scénarios

Tous les modules — de la boucle centrale à la monétisation — racontés comme des situations vécues par une agence, un propriétaire et un locataire guinéens.



PARTIE 01



La boucle centrale

PARTIE 02



14 compléments
A1-A14

PARTIE 03



Modèle économique

PARTIE 04



Sous le capot

PARTIE 05



Feuille de route

4 personnages

28 scénarios

Cahier des charges v2.2

Septembre 2026

Comment lire ce document

Chaque fonctionnalité du cahier des charges est traduite en scénario concret, joué par les mêmes personnages tout au long du document.

Ce document ne remplace pas le cahier des charges — il en est la version « racontée ». Chaque carte ci-dessous correspond à une fonctionnalité précise (référéncée par son code, ex. **A4**), mise en scène pour vérifier qu'elle est bien comprise avant le développement.

Code couleur par domaine

 Boucle centrale — Propriété → Contrat → Paiement

 Extensions locatives (garants, états des lieux, prospection...)

 Argent agence — commission, versements propriétaire

 Exploitation — maintenance, prestataires, dépenses

 Gouvernance, sécurité & technique

 Modèle économique & abonnement SaaS

Étiquettes de priorité (Partie C du cahier des charges)

MVP Indispensable dès la V1

V2 Deuxième vague, après validation du MVP

V3 Différenciation avancée

ENTERPRISE Gros comptes multi-agences

Les personnages récurrents



Fatoumata

AGENT DE TERRAIN

Encaisse les loyers, visite les locaux, crée les tickets de maintenance — souvent sans réseau.



Mamadou

PROPRIÉTAIRE (OWNER)

Confie ses biens à une agence, veut savoir combien il touchera et quand, sans gérer le quotidien.



Aïssatou

LOCATAIRE (TENANT)

Paie son loyer par Mobile Money, reçoit ses rappels par WhatsApp, signe son contrat sans imprimante.



Ibrahima

ADMIN D'AGENCE

Configure les règles (commissions, pénalités), gère les employés et surveille le tableau de bord.

Ce que ce document ne couvre pas

Le détail des écrans, des champs de formulaire et du schéma de base de données reste dans le cahier des charges et dans `schema.sql`. Ici, l'objectif est de vérifier que chaque fonctionnalité répond bien à une situation réelle.

01 La boucle centrale

Le cœur du produit — doit fonctionner parfaitement avant tout le reste

Contexte : l'agence d'Ibrahima gère le patrimoine de Mamadou. Fatoumata est son agent de terrain. Aïssatou cherche un logement.

1

organizations · owners · properties

Mamadou confie sa propriété

Ibrahima crée la fiche **propriété** de Mamadou (un immeuble à Kaloum) et l'associe à son compte **owner** — distinct de son futur accès de connexion.

2

units

Les locaux sont découpés

L'immeuble compte 6 chambres. Chacune devient un **local** avec son propre loyer, son statut (disponible, occupé, en maintenance...) — visible au **tableau de bord**.

3

tenants · contracts

Aïssatou signe son contrat

Sa fiche **locataire** est créée, puis un **contrat** la relie au local : loyer, jour d'échéance, fréquence de paiement, durée.

4

invoices

La facture tombe automatiquement

Chaque mois, une **facture de loyer** est générée pour la période, avec sa date d'échéance — indépendamment de tout paiement de l'abonnement SaaS de l'agence.

5

payments

Aïssatou paie

En espèces à Fatoumata ou par Mobile Money : un **paiement** est enregistré, lié à la facture. Un paiement partiel reste possible — plusieurs paiements pour une même facture.

6

invoices.status

Et si elle oublie ?

Passé l'échéance, la facture passe en **retard**. Le module **Impayés** la remonte au tableau de bord d'Ibrahima, qui peut relancer Aïssatou.

7

notification_rules · calendar

Le système ne dort jamais

Des rappels automatiques partent à J-7, J-3, J, J+1, J+7. Le **calendrier** centralise échéances, visites et interventions de maintenance.



Une règle invisible mais absolue

Tout ce que fait Ibrahima ne concerne que les données de *son* agence. Une autre agence sur la même plateforme ne peut jamais voir le contrat d'Aïssatou — même en cas d'erreur de code (détail en Partie 5).

02 + Les 14 compléments fonctionnels

Partie A du cahier des charges — ce qui manquait à la boucle centrale



A1 — Garants et cautions solidaires

MVP

Le contrat d'Aïssatou exige un garant. Ibrahima ajoute **sa sœur** comme garante : nom, téléphone, pièce d'identité, montant garanti, document signé. Si un contrat marqué « garant exigé » n'en a aucun, une **alerte** prévient Ibrahima avant que le dossier ne soit incomplet.

Table : guarantors → rattachée à contracts



A2 — État des lieux (entrée / sortie)

V2

À l'entrée d'Aïssatou, Fatoumata photographie chaque pièce, note leur état, fait signer les deux parties sur place. Deux ans plus tard, à son départ, un **nouvel état des lieux de sortie** est comparé automatiquement à celui d'entrée — le système propose une répartition de la caution (retenue pour dégâts vs remboursement), reliée aux dépenses de remise en état.

Tables : inspections, inspection_items → rattachées à contracts



A3 — Portail propriétaire + relevé de compte

MVP

Mamadou se connecte avec son rôle **Owner-viewer**, en lecture seule. Il voit : les loyers perçus ce mois-ci, la commission prélevée par l'agence, les dépenses imputées à son immeuble, et le montant net qui lui sera versé — avec un relevé PDF téléchargeable. Il ne peut rien modifier : ce n'est pas son rôle Owner opérationnel.

Nouveau rôle owner_viewer · table owner_payouts



A4 — Commission d'agence et répartition des revenus

MVP

Ibrahima configure une règle : **10 % du loyer brut** prélevés par l'agence sur les biens de Mamadou. Chaque mois, le système calcule automatiquement la commission, génère un **bordereau de versement** pour Mamadou et une écriture de commission pour l'agence — visible dans le portail propriétaire (A3).

Table : agency_commission_rules → rattachée à properties/organizations



A5 — Pénalités de retard automatiques

MVP

Aïssatou paie 8 jours après l'échéance. La règle configurée par Ibrahima (2 % après J+7, plafonnée) s'applique automatiquement : le montant affiché dans **Impayés** n'est plus seulement le loyer initial, mais loyer + pénalité calculée.

Table : late_fee_rules → rattachée à organizations/contracts

02 + Les 14 compléments fonctionnels (suite)



A6 — Prospection et visites

V2

Avant de devenir locataire, Aïssatou était un **prospect (lead)** : contact, budget, quartier souhaité. Fatoumata planifie une visite du local dans le calendrier partagé. Satisfaite, Aïssatou est **convertie en locataire en un clic** — sans ressaisie de ses informations.

Tables : leads, property_visits · Pipeline : new → visiting → negotiating → converted/lost



A7 — Signature électronique

V3

Aïssatou signe son contrat et son état des lieux **du bout du doigt sur la tablette** de Fatoumata — capture de signature manuscrite, horodatage, hash du document pour une valeur probante de base. Plus besoin d'imprimante, ni d'aller-retour au bureau.

Table : signatures (polymorphe) → contract ou inspection



A8 — Import / migration de données

V2

Avant la plateforme, Ibrahima gérait tout sur **Excel**. Le jour de l'onboarding, il importe son fichier : un assistant fait correspondre les colonnes, détecte les doublons, et affiche un aperçu à valider avant l'import définitif — propriétés, locaux, locataires, contrats.

Objectif : lever le frein n°1 à l'adoption (usage d'Excel et de cahiers)



A9 — Assistant conversationnel WhatsApp

V3

Fatoumata, sur le terrain sans avoir ouvert l'appli, écrit sur WhatsApp : « *Paiement de 500 000 GNF reçu de Fatoumata pour le Local M-003* ». Le bot enregistre le paiement. Mamadou, lui, demande simplement : « *Quel est le solde de mon immeuble ?* »

Complément du canal WhatsApp déjà prévu pour les notifications sortantes — ici en entrée aussi



A10 — Gestion des prestataires de maintenance

V2

Une fuite d'eau chez Aïssatou : au lieu d'un simple champ texte « responsable », Ibrahima choisit un plombier dans un **annuaire de prestataires** — avec son coût moyen, son délai moyen d'intervention et sa notation, basés sur l'historique des interventions passées.

Table : vendors → rattachée à maintenance_requests

02 + Les 14 compléments fonctionnels (fin)



A11 — Indexation et révision des loyers

V2

À la reconduction du contrat d'Aïssatou, Ibrahima applique une hausse de 5 %. Le **nouveau montant** est enregistré, mais l'**ancien reste consultable** : l'historique complet des révisions successives ne s'efface jamais.

Table : rent_revisions → previous_amount / new_amount, jamais d'écrasement



A12 — Conformité légale locale

MVP

Avant de fixer un préavis de 3 mois ou un plafond de caution par défaut, Ibrahima (et l'équipe produit) doivent valider ces règles avec un **juriste guinéen**. Rien n'est codé en dur : durée de préavis, plafond légal de caution, motifs de résiliation restent **configurables** par organisation.

Point d'attention transverse — pas une table, une règle de conception



A13 — Mode hors-ligne étendu

V3

Fatoumata visite un quartier sans réseau. Elle consulte quand même les **fiches locataires et contrats** déjà synchronisées, et crée un **ticket de maintenance** hors-ligne. Dès qu'elle retrouve du réseau, tout se synchronise — au-delà des seuls paiements déjà gérés hors-ligne.

Étend le hors-ligne (déjà prévu pour les paiements) à la consultation et à la maintenance



A14 — Vue consolidée propriétaire multi-agence

ENTERPRISE

Mamadou possède aussi des biens gérés par une **autre agence**, sur la même plateforme. Une vue consolidée lui permettrait de voir l'ensemble de son patrimoine, tous gestionnaires confondus — mais seulement une fois le socle multi-tenant (Partie 5) largement éprouvé.

À ne considérer qu'en V3/Enterprise



Ce qu'il faut retenir de la Partie A

4 modules sont non négociables pour le MVP :

garants (A1)

,

portail propriétaire + commission (A3, A4)

et

pénalités de retard (A5)

. Les 10 autres s'étalent sur V2, V3 et Enterprise selon leur effort et leur impact métier (voir Partie C du cahier des charges).



Le parcours d'un petit propriétaire

MVP

Mamadou débute avec **1 propriété, 3 locaux** : il reste sur le palier **Free** (suivi basique, reçu simple). Si son patrimoine grandit — ou après un essai limité dans le temps — il bascule vers **Standard** (reçus PDF, pénalités de retard) puis **Pro** (employés, état des lieux, portail propriétaire).

Le palier gratuit est volontairement recalibré pour ne pas couvrir indéfiniment le profil le plus courant



Le parcours d'une agence

V2

L'agence d'Ibrahima gère des dizaines de biens pour plusieurs propriétaires : elle a besoin du palier **Business** — commission d'agence automatisée, API, comptabilité, statistiques avancées, bot WhatsApp. Son coût par client (ARPU) est suivi séparément de celui des particuliers.

Les LTV particuliers vs agences sont de nature complètement différente



Comment Aïssatou paie — et comment la plateforme se rémunère

V3

Aïssatou paie son loyer **directement** à Mamadou/l'agence par Mobile Money. La plateforme ne fait que **déclencher et tracer** la transaction, puis facture des **frais de service fixes** — jamais un pourcentage prélevé sur le flux. Cela évite de basculer dans le statut d'intermédiaire financier tant qu'aucun agrément BCRG n'est obtenu.

Mode « facilitateur » recommandé — le mode « agrégateur » (commission %) reste un pari réglementaire de phase avancée

Grille tarifaire harmonisée

Palier	Cible	Limites	Fonctionnalités clés
Free	Petit propriétaire, découverte	1 propriété, 3 locaux max	Suivi de paiement basique, reçu simple
Standard	Propriétaire avec quelques biens	Locaux étendus	Reçus PDF, rapports de base, pénalités de retard (A5)
Pro	Propriétaire multi-biens / petit gestionnaire	Locaux illimités	Employés, état des lieux (A2), signature (A7), portail propriétaire (A3)
Business	Agences immobilières	Multi-gestionnaires	Commission automatisée (A4), API, stats avancées, bot WhatsApp (A9)

04 Sous le capot — scénarios invisibles

Ce que l'utilisateur ne voit jamais, mais qui rend tout le reste possible



Isolation multi-tenant : le pare-feu invisible

MVP — NON NÉGOCIABLE

Une autre agence utilise la même plateforme que celle d'Ibrahima. Même si un développeur oublie un filtre dans une requête, **la base de données elle-même** — via Row Level Security PostgreSQL — refuse de renvoyer les données d'une organisation à une autre. Pire cas testé : si le contexte n'est jamais fixé, **aucune ligne n'est renvoyée** plutôt que tout exposer (« fail closed »), comportement vérifié sur une instance réelle.

Schéma partagé + organization_id + RLS — testé : 32 tables, isolation A/B, cas fail-closed



Un paiement Mobile Money ne se double jamais

V2

Aïssatou confirme un paiement Orange Money. Le réseau coupe, l'opérateur renvoie deux fois la même notification. Grâce à une **clé d'idempotence unique**, le second envoi est ignoré — le paiement n'est enregistré qu'une fois. Une **réconciliation quotidienne** compare ensuite les transactions déclarées par l'opérateur à celles enregistrées côté plateforme.

Table payment_transactions — idempotency_key UNIQUE



Résolution de conflits hors-ligne

V3

Fatoumata enregistre un paiement hors-ligne. Au même moment, Ibrahima modifie la fiche du local depuis le bureau. À la reconnexion : les **champs simples** suivent la règle « dernière écriture serveur gagne », mais le **paiement** lui-même vient toujours **s'ajouter** — jamais écraser une donnée serveur. Aucun argent ne peut disparaître d'un conflit de synchronisation.

Base locale SQLite (drift) + file d'attente d'actions rejouée à la reconnexion



Pourquoi un monolithe, pas des microservices

MVP

Au démarrage, un seul déploiement Django organisé en modules (billing, tenants, maintenance, notifications, payments...) suffit et va plus vite. Le premier candidat à devenir un service séparé sera plus tard celui des **notifications** — gros volume, peu couplé au reste — mais seulement quand la charge le justifiera.

Trajectoire d'évolution documentée en B1, pas un choix figé

**MVP**

- Boucle centrale complète
- Décision multi-tenant RLS
- Garants (A1)
- Portail propriétaire + commission (A3, A4)
- Pénalités de retard (A5)
- Conformité légale à cadrer (A12)
- Abonnement simple, palier gratuit recalibré

V2

- État des lieux (A2)
- Import Excel (A8)
- Prospection / visites (A6)
- Prestataires de maintenance (A10)
- Révision des loyers (A11)
- Intégration Mobile Money (webhooks)
- Reçus PDF, rapports, offre agence

V3

- Bot WhatsApp (A9)
- Signature électronique (A7)
- Mode hors-ligne étendu (A13)
- App Flutter hors-ligne complète
- CDN, réplicas de lecture
- Paiements en mode facilitateur (D3)

Enterprise

- Vue multi-agence (A14)
- Option schéma-par-client
- Kubernetes si la charge l'exige
- Audit de sécurité externe

Les 4 phases de mise sur le marché

Phase	Objectif	Prix indicatif	Critère de passage
1 — Traction	20 à 50 propriétaires payants	~50 000 GNF/mois	Churn < 10 %, recommandations spontanées
2 — Valeur	Facturation auto, rappels, employés	100 000–250 000 GNF/mois	ARPU en hausse sans hausse du churn
3 — Agences	Offre Business dédiée	500 000–1 500 000 GNF/mois	3 à 5 agences pilotes validées
4 — Paiements	Mobile money en mode facilitateur	Frais fixes par transaction	Cadre réglementaire clarifié

✓ Le message de fond du cahier des charges

Avant tout code applicatif ou toute promesse commerciale : partir du schéma de données déjà testé, cadrer le portail propriétaire + commission d'agence (A3, A4), et sécuriser juridiquement le mode de monétisation des paiements (D3).